Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
ΥΠ23 Τεχνητή Νοημοσύνη

Εργασία 2: Γραμμική παλινδρόμηση
Φοιτητής:it2021126

Ερώτηση 1: Πόση είναι η διαφορά μεταξύ της υλοποίησή σας και της υλοποίησης του scikit-learn, κατά μέσο όρο;

Απάντηση

Custom RMSE : 0.7280 ± 0.0095
sklearn RMSE : 0.7280 ± 0.0095

- Διαφορά μέσου
  $|0.7280-0.7280|=0.0000$

Ερώτηση 2: Ποιά είναι η διαφορά των τυπικών αποκλίσεων;

Απάντηση

- Διαφορά σ
  $|0.0095-0.0095|=0.0000$

Συμπέρασμα: τα αποτελέσματα ταυτίζονται έως το τέταρτο δεκαδικό – επιβεβαιώνει ότι η δική μας λύση OLS υπολογίζει ακριβώς τις ίδιες w,bw, bw,b με την κλάση sklearn.linear_model.LinearRegression.

Ερώτηση 3: Εξηγήστε τι θα κάνατε αν διαπιστώνατε ότι η σχέση μεταξύ των μεταβλητών εισόδου και της εξόδου είναι μη γραμμική.

Απάντηση

1. Μη-γραμμικός μετασχηματισμός χαρακτηριστικών

   - PolynomialFeatures* (π.χ. προσθήκη όρων xi2,xixjx_i^2, x_ix_jxi2,xixj).
   - Splines* / basis functions.

2. Κανονικοποιημένα γραμμικά μοντέλα
   Ridge / Lasso.

3. Μη-γραμμικοί αλγόριθμοι
   Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, ή Νευρωνικά Δίκτυα.

4. Kernel trick (Kernel Ridge, SVR με RBF kernel).